

错题星 · 产品需求文档 (PRD)

何春江 · 2026 年 9 月 · 武汉

本文档规定错题星第一版的功能范围、功能细节、AI 落地方式与已知边界。我的产品方法论主要来自一年半的一线教学实践，因此本文每一条需求都尽量说明其所对应的真实场景，以及做出该判断的理由。文档中的 AI 质量数据为人工抽检结果，而非产品上线后的自动化评测，特此说明。

一、产品定义

错题星是一款以错题为入口的 AI 高中理科学习助手，帮助学生走完"拍照整理、漏洞分析、分层训练、智能复习"的完整闭环。需要明确的是，它不提供现成答案，不充当拍照搜题工具——此类工具已充分供给，重复并无意义。错题星的价值在于推动学生将每一道错题转化为具体的提分动作：明确弱点、完成变式训练、按节奏复习。

第一版以微信小程序为形态。原因有二：其一，学生与家长均高频使用微信，无需额外安装；其二，小程序便于分享，漏洞报告与学情摘要能够便捷地传播至家长群，天然具备传播属性。核心逻辑验证后，再扩展至独立应用。

二、第一版范围：MVP 的定义与取舍

在展开功能细节前，有必要先说明第一版的范围，因为范围决策是产品工作中最困难的部分。初版阶段，我一度希望将能够想到的功能全部纳入，但随后明确了一个前提：第一版的任务并非证明功能构思的完整性，而是验证"错题闭环能够切实降低同类题重错率、提升提分效率"这一核心假设。功能全面但缺乏聚焦，反而会使验证无法进行。

2.1 第一版包含的功能

第一版包含五项功能，共同构成核心闭环：拍照识别与自动整理，将学生从手抄中解放；考点与错因分析，说明错题的具体成因；错题聚类与知识点漏洞报告，跨题呈现薄弱知识点及其严重程度；同类题分层训练，使错题在当日即可获得合适的变式练习；基于遗忘曲线的复习提醒，在恰当时间提示学生完成复习。五项功能环环相扣，缺失任何一项，学生均无法走完全程。

2.2 暂缓功能及其理由

多模态讲解（图解与思维导图）属于体验增强而非价值核心。学生能否提分，取决于分析是否准确、练习是否匹配，而非内容呈现是否精美，故置于核心闭环验证之后。学情数据看板主要服务于家长的付费感知，其说服力不及真实可见的效果，同样暂缓。错题导出、班级与教师端以及考前冲刺模式属于加分项，第一版不纳入。

2.3 一项坚持的取舍

关于漏洞报告是否进入第一版，曾有不同的建议，认为其实现复杂、周期较长，可留待后续版本。我不同意这一观点，理由是漏洞报告正是错题星区别于“搜题工具加错题本”的根本所在。若缺失跨题聚类与漏洞报告，产品与各类工具自带的错题本并无本质差异，学生依旧无法获知自身薄弱之处。因此，即使第一版的实现相对简陋，也必须将“告知学生弱点所在”作为核心能力交付。

三、用户角色与核心场景

产品涉及两类角色：学生为使用者，家长为付费者与监督者。第一版通过家长账号查看孩子的错题情况与学情摘要，教师端属于远期规划，第一版不实现。

以下通过一名中等生在典型一天中的使用过程，说明产品的完整价值。晚自习时段，学生将当日化学错题拍照上传，系统在一分钟内完成归档，而手抄通常需要四十分钟。拍照完成后，系统随即识别题目，标注考点与错因，例如“氧化还原配平中化合价标注出错”，并提示存在两道可练的同类题。周末，系统检测到该生本周已在“氧化还原配平”上累积五道错题，生成漏洞报告，提示“该知识点错误率达 80%，建议先补齐化合价标注，再行配平练习”。三天后，系统提醒复习，学生采用遮住答案的方式重做题目并获得正确结果，系统据此将下次复习间隔延长至一周。在这一过程中，学生的每一步均得到推动：整理被简化、分析由系统完成、合适的练习被主动推送、复习时点得到提醒。

四、功能需求详述

以下按功能逐一说明其解决的问题、实现方式、关键判断与验收标准。

4.1 拍照识别与自动整理

该功能解决错题整理低效的问题。学生可拍照上传错题，支持单题与多题连拍，系统自动识别题目内容并完成结构化归档，包括学科、题型、题目原文与错题图片；识别结果允许编辑，学生可修正识别偏差并补充标签。

实现该功能时需把握一个关键判断：识别结果不可能做到完全准确，因此产品逻辑应为“AI 先行处理、用户确认兜底”，而非“AI 处理完毕即告完成”。对于识别置信度较低的题目，系统应明确提示用户确认，避免静默出错。在教育场景中，静默的错误比缺失的功能更具危害性。验收标准为：印刷题与工整手写题从拍照到归档不超过六十秒；识别失败时提供清晰的手动录入路径。

4.2 考点与错因分析

该功能解决学生仅知题目出错、不知错因所在的问题。每道错题将自动标注考点，对应至知识点体系，并给出错因分析，分析粒度须达到可指导补课的程度。

错因分类体系基于约四百道真实错题归纳而成，分为四类：概念理解类，指对知识点本质理解错误，例如不了解氧化还原的本质是电子转移；技能应用类，指概念理解正确但操作出错，例如化合价标注时正负号写

反，属于子技能点级别的细分；审题与信息类，指读题遗漏条件或误解设问；计算与表达类，指计算失误或书写不规范。上述分类并非标签的简单罗列，而是与学生可执行的补漏动作——对应。

关键判断在于，错因标签最忌空洞。若系统仅输出“概念不清”“掌握不牢”等结论，则分析形同虚设。在提示词调优过程中，我投入精力最多的正是这一环节，以确保输出能够具体到题目、知识点与补漏建议。验收标准为：错因可落至可执行的子技能点；当置信度较低时，系统引导用户确认而非直接给出结论。

4.3 错题聚类与知识点漏洞报告

该功能为差异化核心，解决零散错题难以呈现规律的问题。当某知识点下的错题累计达到一定数量（暂定为五道），系统自动将相关错题聚合，生成漏洞报告，内容包括漏洞排序、各项错误率、错因分布与补漏建议。报告并非一次性产物，而是随新增错题与复习结果动态更新。

实现时须坚持两项原则：报告必须可溯源，学生点击“氧化还原配平错误率 80%”时，应能回溯至对应的原始错题；报告不得夸大，仅陈述数据支持的事实，避免空洞的定性结论。以中等生为例，其上传十道化学方程式错题后，报告指出其在化合价标注上错误率达 80%、在反应条件遗漏上错误率达 60%，据此仅需针对两个薄弱点补漏，而无需重刷全部方程式题目。这即是“精准补漏”与“盲目刷题”的差异所在。

验收标准为：报告中的每项结论均可回溯至原始错题；学生依照建议完成训练后，再次遇到同类题目时能够明显感知掌握程度的提升。

4.4 同类题分层训练

该功能解决错题订正后缺乏巩固的问题。每道错题分析完成后，系统推荐三至五道同类题，并按基础巩固、中档变式与拔高拓展三个难度层级呈现，同时根据学生水平确定默认起始难度，学生可手动切换。训练中做错的变式题将自动回流错题本，进入下一轮闭环。

题目来源遵循“题库优先、AI 补位”的策略，其原因在于 AI 生成题目在综合度与陷阱设计上仍不及高考真题与成熟模拟题。系统首先在题库中检索高质量同类题；题库无合适题目时，方由 AI 生成变式，且 AI 生成的题目必须经过人工质检方可进入训练。难度划分并非由算法直接贴标，而是结合知识点考查深度、计算复杂度与综合程度三个维度，并对照学生当前水平给出默认难度：后进生从基础题建立信心，优等生直接挑战综合题。验收标准为：学生完成一组变式训练后，同类题重错率出现下降，其教学基准为由约一半降至约两成。

4.5 遗忘曲线复习提醒

该功能解决错题整理后不复盘的问题。每道错题按照遗忘规律安排复习节点，分别在加入后的第一天、第三天、第七天、第十五天以及考前三天进行，复习采用遮住答案重做的方式，而非浏览答案。学生作答正确时，下次复习间隔延长；作答错误时，间隔缩短并补充推送同类题；连续三次复习正确后，该题标记为已掌握，不再主动打扰。

实现时的关键判断在于，复习机制最忌设计成机械闹钟。学生并非不愿复习，而是时常遗忘复习、且面对错题本时缺乏头绪。因此提醒应当轻量，支持自定义时段与批量处理；复习内容应当具体，使学生打开页面即可明确当日需要重做哪些题目。验收标准为：学生每周打开复习页面的次数保持稳定；按节奏复习的学生，同类题重错率由约一半降至约两成，这一效果已在教学实践中得到验证。

五、AI 落地方式：模块设计、提示词与迭代过程

错题星本质上是一款 AI 产品，因此本章除说明各模块的设计方案外，还将呈现提示词的迭代过程与质量保障方式，以说明我对 AI 能力边界的理解。

5.1 AI 模块概览

产品包含六个 AI 模块：OCR 后处理模块负责将图片识别结果整理为结构化题目文本；考点分析模块负责判断题目所考查的知识点并映射至知识点体系；错因分析模块负责判断错因并细化至子技能点；错题聚类模块负责将多道错题按知识点与错因归并；同类题生成模块负责生成覆盖原知识点的变式题目，遵循题库优先原则；多模态生成模块负责生成图解与思维导图，此模块暂缓实现。

5.2 错因分析的迭代过程

错因分析是核心模块，也是迭代中问题最为集中的模块。第一版提示词仅要求“分析本题错误原因”，其输出难以直接使用——并非结论错误，而是结论空泛。我抽取二十道已批改的错题进行对照，发现约半数输出为“概念不清”“掌握不牢”等泛化标签，且同一类错误在不同题目中的表述并不统一，无法支撑跨题聚类。

针对上述问题，我进行了三项调整：不再要求模型自由发挥，而是先自行建立包含四级十六个子项的错因分类体系，并为每个子项配置示例；在提示词中提供不同题型的示例输出，使模型理解期望的分析格式；强制模型以固定 JSON 结构输出，并限定错因只能从既定枚举中选择。调整后再次抽检二十道错题，标签基本均可归入统一分类，粒度由大知识点细化至具体子技能点。这一过程说明，聚类能否实现的关键并非模型能力本身，而在于输出是否足够统一。

5.3 其他模块的关键判断

考点识别模块在早期存在同一知识点在不同题目中被表述为不同名称的问题，导致聚类失真。解决方案为要求模型必须从给定的知识点体系中选择标签，禁止自创。同类题生成模块早期生成的变式题存在仅更换数值、考点雷同及科学性错误等问题，后调整为要求覆盖原知识点但改变情境或设问角度，并坚持题库优先、AI 补位及人工质检。漏洞报告模块早期输出过于数据化，家长难以理解，后调整为结论前置、数据支撑、建议具体的结构，先告知家长薄弱知识点，再呈现错误率，最后给出可执行的建议。

5.4 质量保障机制

产品沿用教学中形成的三层质量保障机制：提示词层面，通过结构化输出、枚举限定与示例引导降低出错概率；程序校验层面，在输出进入系统前校验格式与字段合法性，非法数据予以重试拦截；用户反馈层面，学生的每次修正均作为迭代信号回流至提示词优化。

关于质量数据需要如实说明：产品尚未上线，无法提供自动化评测结果。目前的数据来自每周二十至三十条输出的人工抽检。迭代初期，空泛标签等不良输出占比约三分之一，经三轮优化后降至约十分之一，剩余问题多为科学表述不够严谨，依靠人工复核兜底。各模块从可用到稳定通常需要两至三轮提示词迭代。

六、界面与流程

6.1 第一版页面清单

第一版包含六个核心页面：拍照上传页，支持单题与多题拍照、识别进度展示与结果修正；错题卡片页，集中呈现题目、考点、错因、同类题入口与复习状态；漏洞报告页，呈现漏洞排序、错误率与补漏建议，支持回溯至原始错题；同类题训练页，支持难度切换、作答与即时批改；复习提醒页，呈现当日待复习题目并支持遮答案重做；错题本页面，支持列表浏览、学科筛选与检索。

6.2 页面流转关系

拍照上传页完成后进入错题卡片页，学生可查看考点与错因；当某知识点错题累计达到阈值时，系统生成漏洞报告。错题卡片页提供同类题训练入口，训练中做错的题目自动回流错题本。复习提醒页引导完成复习，正确时延长间隔，错误时补充同类题。

6.3 关键页面设计要点

拍照上传页支持连拍多题并逐题识别，识别过程显示进度；识别完成后逐题生成确认卡片，对存在疑问的题目单独标记“请确认”；学生可修改题目内容并补充标签后再归档。错题卡片页上半部分为题目原文与原始图片，下半部分为考点、错因与同类题三个区域；错因区域非只读，学生若认为分析有误可直接修改，修改结果作为迭代信号回流；页面默认勾选“加入复习计划”，以避免学生遗漏后续步骤。漏洞报告页按严重程度排序，每条结论可展开查看原始错题，页面底部提供具体可执行的建议动作。

6.4 异常处理原则

识别失败时明确提示并提供手动录入路径，不静默失败；AI 输出置信度较低时标注“请确认”，不直接写入结论；网络或服务异常时本地暂存数据，恢复后自动同步，避免学生数据丢失。

七、效果衡量

第一版不追求下载量与注册规模，而聚焦于验证价值是否成立，因此核心指标为错题闭环完成率，即一道错题自拍照录入至最终“复习确认已掌握”的闭环完成比例。该指标能够直接反映产品是否切实推动学生走完全程。

行为验证指标包括同类题重错率，其教学基准为约一半降至约两成；以及单题整理时长，基准为手抄三至五分钟缩短至拍照六十秒以内。健康指标包括周留存、复习完成率与付费用户次月续费率。AI 质量指标为每周人工抽检的不良输出占比，目标为持续下降。

选择闭环完成率而非活跃度作为北极星指标，是因为错题星的价值不在于使用人数的规模，而在于使用后是否产生效果。闭环完成率较高的产品，重错率自然下降，口碑与续费亦随之而来。

八、已知边界

以下内容为对产品能力边界的如实说明。真实产品的开发必然伴随限制，明确边界有助于迭代时把握方向。

识别能力方面，OCR 对印刷题与工整手写题的识别效果良好，但对极度潦草的手写、复杂化学式与实验装置图，识别准确性会下降。第一版通过识别加人工确认的方式兜底，不承诺全自动。AI 生成能力方面，AI 生成的拔高题在综合度与陷阱设计上仍不及真题，因此坚持题库优先、AI 补位，并执行人工质检。学科覆盖方面，第一版仅覆盖高中化学与生物，两科与我的教学实践直接对应，内容把握最为充分；物理与数学在架构上预留扩展位，待前两科运行稳定后再行扩展。效果方面，错题星属于提分辅助工具，效果依赖学生的真实执行，产品能够降低做对题的门槛，但无法替代学生的努力，故不承诺使用即提分。数据方面，本文涉及的用户行为比例来自三十余名学生的教学观察，属于估算而非统计样本，严谨结论有待产品上线后通过埋点数据获取。